

Università di Catania – DIEEI
Corso di Laurea in Ingegneria Informatica
Corso di Programmazione orientata agli oggetti

Si vuole realizzare un programma per la gestione delle opere esposte in un museo, organizzato per sale. I dati relativi alle diverse sale sono raccolti in un file di testo che contiene le seguenti informazioni:

- Nome sala (stringa)
- Codice della sala (intero)(CHIAVE)
- Periodo storico (stringa)
- Collocazione all'interno dell'edificio (stringa)

Ogni sala contiene la lista delle opere in essa esposte. I dati relativi alle diverse opere sono memorizzati in un file di testo che contiene le seguenti informazioni:

- Codice della sala (intero)
- Codice opera (intero) (CHIAVE)
- Nome autore (stringa)
- Tipologia (stringa)
- Stima del valore in Euro (float)

Si vogliono organizzare i dati in una lista di sale. Per ogni sala deve essere presente la lista delle opere in essa esposte. Detta struttura è condivisa da due thread in parallelo, il primo per gestire i dati, il secondo per generare dei report a partire dagli stessi. Il primo thread carica inizialmente i dati dai file di testo generando la lista delle sale in memoria e le relative liste di opere. In questa fase devono essere escluse dal caricamento tutte quelle opere la cui tipologia è “statue”. Implementare, inoltre, le seguenti funzioni:

1. Eliminare una data opera da una sala, dato il codice della sala ed il codice dell'opera. Sollevare un'opportuna eccezione nel caso non esista un'opera con il codice dato.
2. Dato un autore, stampare a video la somma totale del valore delle sue opere ospitate nel museo.

Il secondo thread deve creare ed aggiornare un report che permette di visualizzare, su richiesta del thread interattivo, le seguenti informazioni:

1. La tipologia di opera più presente nel museo.